

# Zahlensysteme

## 1. Nicht-Stellenwertsysteme

Bevor wir uns mit Stellenwertsystemen beschäftigen, wollen wir kurz einen Blick auf andere Zahlensysteme werfen, die nicht auf dem Stellenwertprinzip basieren.

Menschen mussten schon vor Tausenden von Jahren Mengen und Zahlen darstellen. Eine Möglichkeit dafür waren die römischen Zahlen. Solche Ziffern sehen Sie heute noch an Gebäudefassaden oder auch auf Uhren. Bei den römischen Zahlen hat jedes Zeichen eine feste Bedeutung. So steht z.B. das Zeichen V für den Wert 5 oder das L für den Wert 50. Eine Auflistung der Zeichen und ihrer Werte sehen Sie in der Abbildung 2 auf der rechten Seite.



Abbildung 1: Römische Zahlen an einer Gebäudefassade, welche 1914 bedeuten.

### Wie funktioniert das römische Zahlensystem?

Sie sehen schnell, dass es für Zahlen wie z.B. die 2 oder die 9 kein eigenes Zeichen gibt. Das heißt aber nicht, dass man diese Zahl nicht darstellen kann. Jede Zahl, die man also darstellen möchte, muss durch eine Aneinanderreihung der sieben Zeichen im rechten Bild erstellt werden.

Wenn also die Zahl 2 geschrieben werden sollte, hat man einfach zwei Mal das Zeichen für 1 nebeneinander geschrieben. Das sieht dann so aus: II.

Doch nicht jede Zahl wird so einfach gebildet. Nehmen wir die Zahl 9. In der römischen Schreibweise ist es dann: IX. Hierbei wird sozusagen von der 10, also dem X, genau 1 abgezogen, sodass 9 entsteht. Somit haben wir auch schon die zwei Regeln zum Aufschreiben von Zahlen im römischen Zahlensystem:

|     |     |      |    |
|-----|-----|------|----|
| 1   | 5   | 10   | 50 |
| I   | V   | X    | L  |
| 100 | 500 | 1000 |    |
| C   | D   | M    |    |

Abbildung 2: Übersicht der römischen Zahlen und ihrer Werte

#### Regeln des römischen Zahlensystems

1. Steht eine Zahl rechts neben einer gleichen oder größeren Zahl, dann werden die Werte **addiert**:
  - $VI = 5 + 1 = 6$
  - $XX = 10 + 10 = 20$
2. Steht ein Zahlzeichen links neben einem höheren, so wird sein Wert **subtrahiert**:
  - $IV = 5 - 1 = 4$
  - $XL = 50 - 10 = 40$
3. (Sonderregel) Die Zeichen der Fünferbündelung (V, L, D) werden generell **nicht** in subtraktiver Stellung einem größeren Zeichen vorangestellt:
  - Also nicht VDI sondern CDXCVI.

Um eine römische Zahl in unser heutiges Dezimalsystem umzuwandeln, benötigst du nur die beiden Regeln für römische Zahlen und die jeweiligen Symbolbedeutungen. Hingegen um eine Dezimalzahl in eine römische Zahl umzuwandeln, dauert etwas länger, da man sich überlegen muss, welche der beiden Regeln man verwendet oder ob sogar beide verwendet werden müssen. Daher sehen Sie hier ein paar Beispiele:

#### Römische Zahl → Dezimalsystem

- XVII entspricht der Zahl 17, da nach rechts gehend immer kleinere Zahlen stehen (Regel 1). Es wird also gerechnet:  $10+5+1+1$
- IL entspricht 49. Man rechnet  $50-1$  (Regel 2).
- XLII entspricht der Zahl 42. Hierbei werden beide Regeln angewandt. Zuerst  $50-10$  (Regel 2) und danach Regel 1, bei der dann  $40+1+1$  gerechnet wird.

#### Dezimalsystem → Römische Zahl

- 19 umgewandelt ergibt XIX. Man rechnet:  $10+10-1$ . Es werden dafür beide Regeln verwendet.
- 102 umgewandelt ergibt CII. Man rechnet  $100+1+1$ . Es wird Regel 1 angewendet.
- 91 umgewandelt ergibt XCI. Der erste Wert ist 100, davon zieht man 10 ab, und addiert dann wieder 1.

Testen Sie nun selbst Ihr Wissen über das römische Zahlensystem in den folgenden Aufgaben:

### Aufgabe 1

Welche der folgenden Zahlen ist die korrekte römische Schreibweise für die Zahl 496?

- a. XDVI
- b. CCCCXXXXXXXXXXIIIIII
- c. CDXCVI
- d. XD

### Aufgabe 2

Welche der folgenden Zahlen ist die korrekte römische Schreibweise für die Zahl 45?

- a. CMD
- b. XLV
- c. PVC
- d. VLC

### Aufgabe 3

Wandeln Sie folgende Zahlen in ihre römische Schreibweise um:

- a. 27
- b. 2024
- c. 18
- d. 98
- e. 2098

### Aufgabe 4

Übersetzen Sie die folgende römischen Zahlen ins Dezimalsystem:

- a. LXVIII
- b. CLVII
- c. XLVIII
- d. XXXIX
- e. MMXXVI

### Aufgabe 5

Schreiben Sie Ihr Geburtsjahr in römischen Zahlen. Zum Beispiel: 1999 = MCMXCIX.

#### Beobachtung

Der Wert eines römischen Zeichens hängt nicht von seiner Position ab. Ein X bedeutet immer 10, egal wo es steht. Warum das speziell ist, werden wir jetzt bald sehen.



Die römischen Zahlen funktionieren gut, solange Zahlen nur dargestellt werden sollen. Sobald aber viele oder grosse Zahlen vorkommen oder gerechnet werden muss, wird die Darstellung kompliziert und unhandlich. Stellen Sie sich mal vor, Sie müssten im Mathematikunterricht jetzt mit solchen römischen Zahlen rechnen! Da sind unserer Dezimalzahlen viel praktischer. Sie gehören zu den sogenannten Stellenwertsystemen, bei denen die Position einer Ziffer in der Zahl eine Rolle spielt.

Was das jetzt genau bedeutet, werden wir uns im nächsten Kapitel anschauen.

## 2. Grundlagen eines Stellenwertsystems

In einem Stellenwertsystem hängt der Wert einer Ziffer davon ab, an welcher Stelle sie steht. Die Zahlen, die wir jeden Tag benutzen sind ein Beispiel für ein Stellenwertsystem. Wir nennen es das **Dezimalsystem**, weil es auf der Zahl 10 basiert (lateinisch: *decem* = zehn).

Im Dezimalsystem bedeutet die Zahl 222 beispielsweise:

$$222 = 2 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 2 \cdot 1$$

Obwohl dreimal dieselbe Ziffer verwendet wird, hat jede Stelle eine andere Bedeutung: Die rechte 2 steht für Einer. Die mittlere 2 steht für Zehner und die linke 2 steht für Hunderter.

$$222 = 2 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 2 \cdot 1$$

Jede Stelle ist also ein Vielfaches von 10 und wir fangen von rechts an zu zählen. Im Gegensatz zum römischen System bedeutet also eine 2 an der linken Stelle nicht dasselbe wie eine 2 an der rechten Stelle. Die linke 2 ist 100 mal so viel wert wie die rechte 2. Wir sagen, es handelt es sich um ein Stellenwertsystem mit der Basis 10.

Der grosse Vorteil eines Stellenwertsystems ist, dass mit wenigen verschiedenen Ziffern sehr viele Zahlen dargestellt und einfach verarbeitet werden können. Wenn wir uns also nochmals das Beispiel von vorher anschauen, können wir das mathematisch sauber aufschreiben, mit den richtigen Zehnerpotenzen:

$$222 = \underbrace{2 \cdot 100}_{=10^2} + \underbrace{2 \cdot 10}_{=10^1} + \underbrace{2 \cdot 1}_{=10^0}$$

Aber warum benutzen wir eigentlich das System, das auf 10 basiert? Die Antwort ist einfach: Wir haben 10 Finger und darum wirkt das für uns am natürlichsten. Was wäre aber, wenn wir eine Zeichentrickfigur wären, die 4 Finger an jeder Hand hat? Dann würden wir wahrscheinlich ein Zahlensystem benutzen, das auf 8 basiert. Auch dieses System hat einen Namen: **Oktalsystem** (lateinisch: octo = acht).



Und wie viele «Finger» haben Computer? Glauben Sie, er rechnet auch in Zehnerpotenzen?

### 3. Binärsystem

Vielleicht haben Sie schon einmal gehört, dass der Computer nicht in unserem Dezimalsystem rechnet, sondern in einem anderen Zahlensystem. Vielleicht haben Sie es aber auch so nie direkt gehört sondern eher den Ausdruck: «Der Computer kennt nur 0 und 1».

Der Computer rechnet also nur mit 2 Zuständen: On /Off, Strom fliesst/Strom fliesst nicht, wahr/falsch oder eben anders gesagt: 0 oder 1. Die Zahl «2» so wie wir sie kennen, gibt es in seinem System nicht. Wie kann es aber sein, dass wir trotzdem mit dem Computer rechnen können und er uns auch uns bekannte Zahlen anzeigt? Das heisst, irgendwie muss es ja möglich sein, unsere Dezimalzahlen auch in seinem Zweiersystem, dem sogenannten **Binärsystem**, darzustellen. Wir gehen ähnlich vor wie mit dem Beispiel vom Kapitel vorher (siehe oben,  $222 = 2 \cdot 100 + 2 \cdot 10 + 2 \cdot 1$ ).

#### Aufbau des Binärsystems

Zahlen im Binärsystem bestehen nur aus den Ziffern **0** und **1**. Da es sich um ein Stellenwertsystem mit der Basis 2 handelt (2 verschiedene Ziffern), hat jede Stelle einen Wert, der eine Zweierpotenz ist. Wir fangen ganz rechts mit der  $2^0$  Stelle an, dann folgt die  $2^1$  Stelle, die  $2^2$  Stelle, die  $2^3$  Stelle usw. Jede Stelle ist also ein Vielfaches von 2 und wir fangen von rechts an zu zählen. Schauen wir uns dafür ein Beispiel an:

Die Zahl 1111 im Binärsystem schreiben wir analog wie das Beispiel von oben (222) auf. Aber anstatt Zehnerpotenzen, welche im Dezimalsystem verwendet werden, benutzen wir Zweierpotenzen. Somit ergibt sich der Wert  $8+4+2+1=15$ .

$$1111 = \underbrace{1 \cdot 8}_{=2^3} + \underbrace{1 \cdot 4}_{=2^2} + \underbrace{1 \cdot 2}_{=2^1} + \underbrace{1 \cdot 1}_{=2^0}$$

Sich zurechtzufinden, in welchem System man sich befindet, kann am Anfang etwas schwierig sein. Damit wir also von der gleichen Zahl sprechen, ist es üblich, die Basis des Zahlensystems direkt hinter die Zahl (tief) zu schreiben:

- Die Zahl  $1111_2$  bedeutet also nicht die Tausendeinhundertelf, wie wir sie kennen, sondern die binäre Zahl 1111 (gesprochen: Einseinseinseins), die im Dezimalsystem den Wert 15 hat.
- Die Zahl  $1111_{10}$  bedeutet also die Tausendeinhundertelf, wie wir sie kennen. Im Binärsystem sieht die Zahl anders aus, nämlich:  $1000101011_2$ . Für uns sind Dezimalzahlen so selbstverständlich, dass man die Basis 10 oft weglässt.

Jetzt haben wir eigentlich schon alles, was man über das Binärsystem wissen muss. Sie dürfen gerne gleich weiter zu den nächsten Aufgaben springen und versuchen, diese zu lösen. Wenn Sie zuerst ein paar Beispiele sehen möchten, wie man vom Dezimalsystem ins Binärsystem und umgekehrt rechnet, können Sie sich die folgenden Beispiele anschauen.

#### Binärsystem → Dezimalsystem

Das ist der einfachere Weg. Wenn Sie eine binäre Zahl haben, schreiben Sie sich einfach von rechts her die Zweierpotenzen auf und addieren Sie die Werte, die mit einer 1 markiert sind. Das sieht dann wie folgt aus:

$$101101_2 = 1 \cdot 32 + 0 \cdot 16 + 1 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 45_{10}$$

usw...      1er (=2<sup>0</sup>) Stelle  
                 2er (=2<sup>1</sup>) Stelle  
                 4er (=2<sup>2</sup>) Stelle

### Dezimalsystem → Binärsystem

**Variante 1** Für diese Umrechnung braucht es etwas mehr Zeit. Um von einer Dezimalzahl ins Binärsystem zu kommen, teilen Sie die Zahl immer wieder durch 2 und notieren Sie sich jeweils den Rest. Die Reste, die Sie aufschreiben, ergeben dann rückwärts aufgelistet die binäre Zahl. Das sieht dann wie folgt aus:

**Variante 2** Dieser Weg führt Sie sicher zum richtigen Ergebnis. Mit etwas Übung geht es aber auch schneller: Überlegen Sie sich direkt, welche Zweierpotenzen Sie benötigen. Beginnen Sie mit der grössten Zweierpotenz, die kleiner oder gleich der Zahl ist. Bei 47 ist das 32. Die 32 passt 1-mal hinein, es bleibt 15 übrig. Die nächste Zweierpotenz, 16, passt nicht mehr hinein (0-mal). Die 8 passt wieder 1-mal hinein, es bleibt 7. Danach passen auch die 4, die 2 und die 1 jeweils 1-mal hinein.

Die fettgedruckten Ziffern ergeben somit direkt die Binärzahl  $101111_2$ .

$$47_{10} : 2 = 23$$

Rest: **1**

$$23_{10} : 2 = 11$$

Rest: **1**

$$11_{10} : 2 = 5$$

Rest: **1**

$$5_{10} : 2 = 2$$

Rest: **1**

$$2_{10} : 2 = 1$$

Rest: **0**

$$1_{10} : 2 = 0$$

Rest: **1**

### Wichtig!

Damit man den Überblick bei so langen binären Zahlen nicht verliert, ist es üblich, die Zahlen in Viererblöcke zu unterteilen. Von rechts nach links zählt man jeweils vier ab und macht dann einen Hochstrich. Wenn der linke Block nicht voll ist, füllt man ihn mit 0 auf.

$10010111 \rightarrow 1001'0111$       $11011 \rightarrow 0001'1011$   
 $10111001101 \rightarrow 0101'1100'1101$       $111 \rightarrow 0111$

### Aufgabe 6

Rechnen Sie die folgenden Binärzahlen ins Dezimalsystem um:

- $1001_2$
- $0001'0010_2$
- $1011_2$
- $1000'0001_2$
- $1010'0000_2$
- $0100'0110_2$

### Aufgabe 7

Am Bahnhof in St. Gallen sehen Sie folgende Uhr am Gebäude



Können Sie die Uhrzeit auf dem Bild ablesen? Versuchen Sie die aktuelle Zeit ebenso in dieser Darstellung zu schreiben.

### Aufgabe 8

Wandeln Sie folgende Zahlen in eine binäre um:

- 15
- 96
- 19
- 131
- 72
- 128

### Aufgabe 9

Warum darf man bei einer binären Zahl zwar von links her mit 0 auffüllen, aber nicht von rechts her?

### Aufgabe 10

Für diese Aufgabe brauchen Sie ein Set von Zauberkarten und arbeiten in einem Zweierteam. Jemand von Ihnen ist der/die Zauberer/Zauberin (ZA), die andere Person ist Zuschauer (ZU). Bestimmen Sie, wer welche Rolle bekommt und ZA kann bei der Lehrperson nach einem Stapel Karten fragen.

**Ab hier liest nur noch ZA die Anweisungen und ZU schaut nicht mehr auf das Blatt!**

Anweisungen an **ZÄ**:

1. Mische die 6 Karten zufällig und lege sie auf einen Stapel.
2. Fordere **ZU** auf, sich eine Zahl zwischen 0 und 63 auszudenken, nicht zu verraten und verdeckt auf einen Zettel zu schreiben.
3. Decke nacheinander die 6 Karten auf und frage jeweils **ZU**, ob sich die ausgedachte Zahl darauf befindet.
  - Falls «Ja», lege die Karte auf deine linke Seite und zähle immer die erste Zahl auf dieser Karte dazu.
  - Falls «Nein», lege die Karte auf deine rechte Seite und ignoriere sie.
4. Wenn du jetzt alle Karten durchgefragt hast und jeweils die Zahlen addiert hast von den «Ja»-Karten, verkünde diese Summe an **ZU**. Es sollte die Zahl sein, die auf dem Zettel notiert worden ist.

*Falls es nicht funktioniert hat, hast entweder du dich verrechnet oder ZU hat dir eventuell eine falsche Antwort geliefert.*

Warum funktioniert dieser Zaubertrick? Können Sie ihn erklären?

### 3.1. Im Binärsystem rechnen und zählen

Wie im Dezimalsystem auch, kann man im Binärsystem auch rechnen. Ihr Computer macht das schliesslich ständig. Als kleine Repetition schauen wir uns zuerst nochmals die Addition im Dezimalsystem an:

Man schreibt die zu addierenden Zahlen übereinander und fängt von rechts her in Spalten zu addieren. Wenn die Summe einer Spalte grösser als 9 ist, schreibt man die Einerstelle auf und merkt sich die Zehnerstelle als kleine 1 auf der nächsten Spalte (Übertrag). Also bei  $7 + 8 = 15$  schreibt man sich die 5 auf und eine kleine 1 auf der nächsten Spalte. So geht man von rechts nach links, bis es nichts mehr zu addieren gibt.

$$\begin{array}{r}
 78 \\
 + 47 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 78 \\
 + 47 \\
 \hline
 15
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 78 \\
 + 47 \\
 \hline
 125
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 78 \\
 + 47 \\
 \hline
 125
 \end{array}$$

Im Binärsystem gibt es eigentlich die analogen Regeln auch. Im Dezimalsystem gibt es 10 Ziffern (von 0 bis 9) und sobald etwas grösser ist, gibt es einen Übertrag. Analog gibt es im Binärsystem nur 2 Ziffern (0 und 1) und sobald etwas grösser als 1 ist, gibt es einen Übertrag.

$$\begin{array}{r}
 1101 \\
 + 1110 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1101 \\
 + 1110 \\
 \hline
 11
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1101 \\
 + 1110 \\
 \hline
 011
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1101 \\
 + 1110 \\
 \hline
 1011
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 1101 \\
 + 1110 \\
 \hline
 11011
 \end{array}$$

#### Regeln der Addition

- $0 + 0 = 0$
- $0 + 1 = 1$
- $1 + 0 = 1$
- $1 + 1 = 0$  Übertrag 1

Hinweis: Auch Subtraktion, Multiplikation und Division sind im Binärsystem möglich. Da sie nach denselben Regeln wie im Dezimalsystem funktionieren, beschränken wir uns hier auf die Addition.

Vielleicht insert «Arbeitsblatt mit Händen binär zählen»

## 4. Hexadezimalsystem

Das Binärsystem eignet sich hervorragend für Computer, für Menschen werden lange Binärzahlen jedoch schnell unübersichtlich. Deshalb verwendet man in der Informatik häufig das **Hexadezimalsystem**. Es ist ein Stellenwertsystem zur Basis 16 und ermöglicht eine deutlich kompaktere Darstellung von Binärzahlen.



Das Konzept bleibt das gleiche wie bei den Stellenwertsystemen, die wir vorher gesehen haben. Also anstatt dass die einzelnen Stellen ein Vielfaches von 10 oder 2 sind, sind sie es jetzt von 16. Der grosse Vorteil hierbei ist, dass 16 ja auch ein Vielfaches von 2 ist ( $16 = 2^4$ ) was uns das Umrechnen zwischen Binär- und Hexadezimalsystem erleichtern wird.

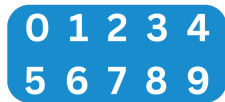
#### Aufbau des Hexadezimalsystems

Im Gegensatz zu vorher brauchen wir jetzt nicht 2 oder 10 Ziffern, sondern 16 Ziffern. 0 bis 9 sind erst 10 Ziffern, das heisst, wir nehmen noch die Buchstaben A-F dazu, welche die Werte von 10-15 annehmen. Hexadezimale Zahlen sind also wie folgt aufgebaut:

- $121_{16} = 1 \cdot 16^2 + 2 \cdot 16^1 + 1 \cdot 16^0 = 1 \cdot 256 + 2 \cdot 16 + 1 \cdot 1 = 289_{10} \quad (= 0001'0010'0001_2)$
- $3F_{16} = 3 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 3 \cdot 16 + 15 = 63_{10} \quad (= 0011'1111_2)$
- $1010_{16} = 1 \cdot 16^3 + 0 \cdot 16^2 + 1 \cdot 16^1 + 0 \cdot 16^0 = 4096 + 16 = 4112_{10} \quad (= 0001'0000'0001'0000_2)$

A blue rounded rectangle containing the white digits '0' and '1'.

Binärsystem: 2 Ziffern

A blue rounded rectangle containing the white digits '0' through '9' arranged in two rows: '0 1 2 3 4' on top and '5 6 7 8 9' on the bottom.

Dezimalsystem: 10 Ziffern

A blue rounded rectangle containing the white characters '0' through 'F' arranged in two rows: '0 1 2 3 4 5 6 7' on top and '8 9 A B C D E F' on the bottom.

Hexadezimalsystem: 16 Ziffern



## Lösungen

### Lösung 1

Korrekt ist Antwort c) CDXCVI.

### Lösung 2

Korrekt ist Antwort b) XLV.

### Lösung 3

a) XXVII, b) MMXXIV, c) XVIII, d) XCVIII, e) MMXCVIII

### Lösung 4

a) 68, b) 157, c) 48, d) 39, e) 2026

### Lösung 5

Selbstüberprüfung

### Lösung 6

a) 9, b) 18, c) 11, d) 129, e) 160, f) 70

### Lösung 7

Die Uhrzeit auf dem Bild ist 17:09 Uhr und 23 Sekunden.

### Lösung 8

a) 1111, b) 0110'0000, c) 0001'0011, d) 1000'0011, e) 0100'1000, f) 1000'0000

### Lösung 9

Wenn man von links her mit 0 auffüllt, ändert sich der Wert der Zahl nicht. Zum Beispiel wenn man bei der Zahl  $11_2$  von links eine 9 auffüllt, kommt ja nur  $0 \cdot 4$  hinzu. Wenn man hingegen von rechts eine 0 anhängt wird aus  $11_2 = 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 = 3$  dann die Zahl  $110_2 = 1 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 6$ .)

### Lösung 10

Die Antworten von ZU geben die binäre Darstellung der Zahl an. Falls die Zahl auf der Karte steht, ist die Ziffer 1, falls nicht, ist die Ziffer 0. Die Summe der Zahlen auf den Karten, die mit «Ja» beantwortet wurden, ergibt dann die Zahl, die sich ZU ausgedacht hat. Die Zahlen,

die man sich nämlich ausdenkt, findet man nur auf denen Karten, mit der man die Zahl als Summe von Zweierpotenzen darstellen kann.